

RECEPTIA

Auditoría Técnica, Análisis de Paneles y Manual de Continuidad

Una plataforma SaaS multi-inquilino de recepción telefónica e IA conversacional.

Autor: AntigraVity AI Coding Assistant

Fecha de Emisión: 30 de Junio, 2026

Estado de Madurez: Listo para Operación Comercial Limitada (Fase de Parches)

1. Arquitectura General y Stack Tecnológico

Receptia está estructurado como una aplicación Node.js modular escrita en TypeScript, exponiendo un servidor web mediante Express y utilizando una base de datos PostgreSQL alojada en Supabase como núcleo de persistencia.

El sistema opera bajo un enfoque multi-inquilino (Multi-Tenant), donde cada cliente comercial (tenant) cuenta con su propia configuración de asistente de voz (Retell AI), su agenda conectada (Google Calendar), su canal de chat (WhatsApp Web/Twilio) y su ciclo de facturación (Stripe).

Componentes Clave e Integraciones:

- **Servidor Core:** Node.js v22+ con Express y TypeScript.
 - **Base de Datos:** Supabase (PostgreSQL 15+) con RLS y Storage para assets públicos y audios de demostración.
 - **Agente de Voz:** Retell AI (API v2) inyectando prompts de sistema dinámicos personalizados.
 - **Agente de Texto:** Gemini 2.5 Flash de Google, empleado en el widget de chat y chatbot de WhatsApp.
 - **Calendario:** Google Calendar API v3 con flujo OAuth2 offline e invitaciones automáticas por correo.
 - **Facturación:** Stripe API con planes mensuales/anuales y cobro por consumo de minutos excedentes.
 - **Comunicaciones:** @whiskeysockets/baileys para WhatsApp Web local (QR) y Twilio para SMS/WhatsApp premium.
 - **Clonación de Voces:** Cartesia AI y ElevenLabs para generación de voz ultrarrealista personalizada.
-

2. Esquema de Base de Datos (Supabase / PostgreSQL)

La base de datos se estructura alrededor del inquilino (tenant) y almacena las citas, logs de llamadas, mensajes de chat y prospectos de la plataforma.

Tablas Principales:

- **tenants:** Almacena el perfil del comercio, configuraciones de la IA (voz, velocidad, tono), credenciales OAuth de Google Calendar, IDs de Stripe y Retell.
- **appointments:** Gestiona las citas programadas. Relaciona el inquilino (tenant_id), el cliente/paciente (nombre, email, teléfono), la hora de inicio y el ID del evento de Google Calendar.
- **call_logs:** Guarda el historial de llamadas de Retell, incluyendo transcripciones de diálogos, resúmenes automáticos por IA, duración de la llamada y URL de grabación.
- **chat_messages:** Almacena los mensajes enviados y recibidos tanto en WhatsApp Web como en el widget de chat web.
- **prospects:** Leads extraídos mediante scraping de Google Maps que incluyen nombre, web, email, estado de la demo y sector. Es el corazón del pipeline de ventas.
- **settings:** Configuraciones globales del sistema (API keys globales de Stripe, Retell, Gemini, etc.).
- **whatsapp_auth_states:** Tabla crítica (añadida para persistencia) que guarda el estado de autenticación multi-dispositivo de Baileys en Supabase.

INCONSISTENCIA EN DDL INICIAL

La tabla "whatsapp_auth_states" no existía en el script inicial "supabase_schema.sql". Se requiere su creación manual para que las sesiones de WhatsApp no se cierren al reiniciar el backend.

3. Desglose de Paneles y Opciones de Menú

Receptia expone tres paneles de control independientes según el rol del usuario, optimizados con diseños modernos y persistencia de estados.

3.1. Panel de Administrador (admin.html)

Panel central para el dueño de Receptia. Sus opciones incluyen:

- **Dashboard de Prospección:** Buscador de leads en frío por Ciudad y Sector. Permite buscar comercios en Google Maps, generarles una demo en un clic y enviar correos de captación.
- **Acordeones de Ciudades:** Agrupación de prospectos por ciudad geográfica. Cuenta con memoria de plegado/desplegado y ordenación dinámica por Nombre, Sector, Clasificación y Estado.
- **Gestión de Inquilinos:** Lista de comercios activos, edición de parámetros de facturación, y opción de archivar (soft delete).
- **Administración Contable:** Visualización de ingresos mensuales de Stripe y registro de transacciones manuales.
- **Plantillas de Contrato:** Creador de contratos legales en HTML para firma electrónica de los nuevos comercios.
- **Configuración Global:** Administración de API Keys del sistema y configuración de voces clonadas.

3.2. Panel de Cliente / Comercio (app.html)

Panel al que accede cada comercio para configurar su secretaria virtual:

- **Configuración de Asistente:** Personalización del tono de voz (formal/coloquial), velocidad, instrucciones de agenda, servicios que ofrece y modo vacaciones.
- **Integración de Agenda:** Vinculación directa a Google Calendar con un clic usando OAuth2 offline.
- **WhatsApp Widget:** Sección para conectar WhatsApp Web escaneando el código QR generado en pantalla.
- **Facturación y Stripe:** Acceso directo al portal de suscripción de Stripe, planes y logs de cobros.
- **Contrato y Firma:** Visor y firmador digital de la plantilla del contrato de prestación de servicios.

3.3. Panel de Comercial (comercial.html)

- **Métricas de Rendimiento:** Tarjetas con leads asignados, contactados, en negociación y convertidos a clientes.
 - **Pipeline de Ventas:** Listado de comercios asignados para seguimiento telefónico y actualización de su clasificación comercial.
-

4. Flujos Lógicos y Reglas de Negocio Especiales

Receptia cuenta con varios algoritmos y reglas propietarias inyectadas directamente en los controladores del backend:

4.1. El Pipeline de Prospección en Frío

Al activar una demo para un prospecto:

- **1. Creación de Tenant Temporal:** Se duplica un inquilino de prueba adaptando su nombre y servicios.
- **2. Aprovisionamiento de Retell:** Se crea un agente de Retell AI inyectando las herramientas de agendamiento asociadas.
- **3. Generación de Audio:** Cartesia AI sintetiza un mensaje personalizado saludando al comercio por su nombre y ofreciendo 7 días de prueba gratis.
- **4. Envío de Outreach:** Resend envía un email premium con el panel de control demo, el audio personalizado y un píxel de seguimiento de apertura.

4.2. Depósito Obligatorio de Reserva (No-Show Deposits)

Para evitar ausencias imprevistas de clientes:

- **1. Bloqueo de Disponibilidad:** El asistente agenda la cita en Google Calendar como "[PENDIENTE DE PAGO]" con status "pending_payment".
- **2. Link de Pago:** Se envía inmediatamente un link de Stripe Checkout por WhatsApp al cliente.
- **3. Confirmación Webhook:** Al pagar, el webhook de Stripe cambia el estado a "confirmed" y limpia el prefijo en el calendario.

4.3. Regla de Descansos de Peluquería Carlos Romero

Lógica estricta en "googleCalendar.ts": para el tenant especificado, por cada 2 bloques de citas consecutivos (30 min), se exige dejar un bloque (15 min) libre para descanso del peluquero, evitando fatiga.

4.4. Facturación Metrada por Minuto Excedente

El sistema acumula la duración de llamadas del ciclo actual del inquilino, calcula los minutos excedentes sobre el límite del plan (Standard: 200 min, Premium: 500 min) y los reporta a Stripe en segundo plano.

5. Debilidades del Código y Recomendaciones de Seguridad

Se han detectado vulnerabilidades críticas en el código del servidor backend que deben subsanarse inmediatamente antes de la comercialización en masa:

5.1. Exposición Crítica de API Keys Privadas (Vulnerabilidad Alta)

El endpoint GET /api/admin/settings NO cuenta con ningún tipo de middleware de autenticación. Cualquier usuario malintencionado puede hacer una petición HTTP a este endpoint y recibir en texto plano las credenciales privadas de Stripe, Retell, Gemini, ElevenLabs y Cartesia.

ACCIÓN REQUERIDA INMEDIATA

Agregar el middleware "verifyToken" al endpoint GET y POST de /api/admin/settings para restringir el acceso únicamente a administradores autorizados.

5.2. Reset Automático de Planes en Base de Datos

El backend ejecuta sentencias destructivas (DELETE FROM plans) en su script de inicialización durante el arranque. Si el administrador edita un precio o característica en Supabase, esta modificación se borrará restableciendo los valores hardcodedos en el arranque.

5.3. Fugas de Sockets de WhatsApp Web

La reconexión automática de Baileys al fallar la red puede levantar múltiples sockets paralelos, consumiendo la pila de memoria RAM de Render y provocando la desconexión del servidor.

6. Conclusión y Recomendación Comercial

Receptia es una obra de ingeniería conversacional sumamente completa, con un diseño premium y flujos integrados de pago, contratos y agendamiento que la sitúan muy por encima de los productos viables mínimos del mercado.

Estado Actual: Listo para Operación Comercial Limitada (Controlled Beta)

Receptia puede utilizarse comercialmente de inmediato bajo una fase controlada (Beta cerrada) con clientes de confianza, asegurando el monitoreo constante de los logs.

Para una comercialización abierta y masiva, es OBLIGATORIO parchear los endpoints de settings expuestos y asegurar la estabilidad de la reconexión de WhatsApp Web.
